

2015 年全国统一高考生物试卷（新课标 II）

一、选择题（本题共 6 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

- 1.（6 分）将三组生理状态相同的某植物幼根分别培养在含有相同培养液的密闭培养瓶中，一段时间后，测定根吸收某一矿质元素离子的量。培养条件及实验结果见下表：

培养瓶中气体	温度（℃）	离子相对吸收量（%）
空气	17	100
氮气	17	10
空气	3	28

下列分析正确的是（ ）

- A. 有氧条件有利于该植物幼根对该离子的吸收
 - B. 该植物幼根对该离子的吸收与温度的变化无关
 - C. 氮气环境中该植物幼根细胞吸收该离子不消耗 ATP
 - D. 与空气相比，氮气环境有利于该植物幼根对该离子的吸收
- 2.（6 分）端粒酶由 RNA 和蛋白质组成，该酶能结合到端粒子上，以自身的 RNA 为模板合成端粒子 DNA 的一条链。下列叙述正确的是（ ）
- A. 大肠杆菌拟核的 DNA 中含有端粒
 - B. 端粒酶中的蛋白质为 RNA 聚合酶
 - C. 正常人细胞的每条染色体两端都含有端粒 DNA
 - D. 正常体细胞的端粒 DNA 随细胞分裂次数增加而变长
- 3.（6 分）下列过程中不属于胞吐作用的是（ ）
- A. 浆细胞分泌抗体到细胞外的作用
 - B. mRNA 从细胞核到细胞质的过程
 - C. 分泌蛋白从胰腺的腺泡细胞到胞外的过程
 - D. 突触小泡中的神经递质释放到突触间隙的过程
- 4.（6 分）下列有关生态系统的叙述，错误的是（ ）
- A. 生态系统的组成成分中含有非生物成分
 - B. 生态系统相对稳定时无能量输入和散失

- C. 生态系统持续相对稳定离不开信息传递
- D. 负反馈调节有利于生态系统保持相对稳定
5. (6分) 下列与病原体有关的叙述, 正确的是 ()
- A. 抗体可以进入细胞消灭寄生在其中的结核杆菌
- B. 抗体抵抗病毒的机制与溶菌酶杀灭细菌的机制相同
- C. Rous 肉瘤病毒不是致癌因子, 与人的细胞癌变无关
- D. 人感染 HIV 后的症状与体内该病毒浓度和 T 细胞数量有关
6. (6分) 下列关于人类猫叫综合征的叙述, 正确的是 ()
- A. 该病是由于特定的染色体片段缺失造成的
- B. 该病是由于特定染色体的数目增加造成的
- C. 该病是由于染色体组数目成倍增加造成的
- D. 该病是由于染色体中增加某一片段引起的

二、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题～第 32 题为必做题，每个考题考生都必须作答，第 33～40 为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题（共 129 分）

7. (12分) 某基因的反义基因可抑制该基因的表达。为研究番茄的 X 基因和 Y 基因对其果实成熟的影响, 某研究小组以番茄的非转基因植株 (A 组, 即对照组)、反义 X 基因的转基因植株 (B 组) 和反义 Y 基因的转基因植株 (C 组) 为材料进行试验, 在番茄植株长出果实后的不同天数 (d), 分别检测各组果实的乙烯释放量 (果实中乙烯含量越高, 乙烯的释放量就越大), 结果如下表:

组别	乙烯释放量 ($\mu\text{L}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$)			
	20d	35d	40d	45d
A	0	27	17	15
B	0	9	5	2
C	0	0	0	0

回答下列问题:

- (1) 若在 B 组果实中没有检测到 X 基因表达的蛋白质, 在 C 组果实中没有检测到 Y 基因表达的蛋白质. 可推测, A 组果实中与乙烯含量有关的基因有_____.

B 组果实中与乙烯含量有关的基因有_____.

(2) 三组果实中, 成熟最早的是_____组, 其原因是_____. 如果在 35 天时采摘 A 组与 B 组果实, 在常温下储存时间较长的应是_____组.

8. (9 分) 甲状腺激素是人体中的重要激素. 回答下列相关问题:

(1) 通常, 新生儿出生后, 由于所处环境温度比母体内低, 甲状腺激素水平会升高. 在这个过程中, 甲状腺激素分泌调节是分级的, 其中由_____分泌促甲状腺激素释放激素, 由_____分泌促甲状腺激素.

(2) 甲状腺激素的作用包括提高_____的速率, 使机体产热增多; 影响神经系统的_____. 甲状腺激素作用的靶细胞是_____.

(3) 除了作用于靶细胞外, 激素作用方式的特点还有_____. (答出一点即可)

9. (8 分) 某生态系统总面积为 250km^2 , 假设该生态系统的食物链为甲种植物→乙种动物→丙种动物, 乙种动物种群的 K 值为 1000 头. 回答下列问题:

(1) 某次调查发现该生态系统中乙种动物种群数量为 550 头, 则该生态系统中乙种动物的种群密度为_____; 当乙种动物的种群密度为_____时, 其种群增长速度最快.

(2) 若丙种动物的数量增加, 则一段时间后, 甲种植物数量也_____, 其原因是_____.

(3) 在甲种植物→乙种动物→丙种动物这一食物链中, 乙种动物同化的能量(填“大于”、“等于”或“小于”)丙种动物同化的能量.

10. (10 分) 等位基因 A 和 a 可能位于 X 染色体上, 也可能位于常染色体上. 假定某女孩的基因型是 X^AX^A 或 AA, 其祖父的基因型是 X^AY 或 Aa, 祖母的基因型是 X^AX^a 或 Aa, 外祖父的基因型是 X^AY 或 Aa, 外祖母的基因型是 X^AX^a 或 Aa. 不考虑基因突变和染色体变异, 请回答下列问题:

(1) 如果这对等位基因位于常染色体上, 能否确定该女孩的 2 个显性基因 A 来自于祖辈 4 人中的具体哪两个人? _____为什么? _____

(2) 如果这对等位基因位于 X 染色体上, 那么可判断该女孩两个 X^A 中的一个必然来自于_____ (填“祖父”或“祖母”), 判断依据是_____; 此外, (填“能”或“不能”) 确定另一个 X^A 来自于外祖父还是外祖母.

三、【生物--选修 1：生物技术实践】

11. (15 分) 回答与胡萝卜素有关的问题：

- (1) 胡萝卜含有的胡萝卜素中，最主要的是_____（填“ α -胡萝卜素”、“ β -胡萝卜素”或“ γ -胡萝卜素”），该胡萝卜素在人体内可以转变成两分子_____，后者缺乏会引起人在弱光下视物不清的病症，该疾病称为_____，胡萝卜素是_____（填“挥发性”或“非挥发性”）物质。
- (2) 工业生产上，用养殖的岩藻作为原料提取胡萝卜素时，_____（填“需要”或“不需要”）将鲜活的岩藻干燥。
- (3) 现有乙醇和乙酸乙酯两种溶剂，应选用其中的_____作为胡萝卜素的萃取剂，不选用另外一种的理由是_____。

【生物--选修 3 生物技术实践】

12. 已知生物体内用有一种蛋白质(P)，该蛋白质是一种转运蛋白。由 305 个氨基酸组成。如果将 P 分子中 158 位的丝氨酸变成亮氨酸，谷氨酸变成苯丙氨酸。改变后的蛋白质(P_1)不但保留 P 的功能，而且具有了酶的催化活性。回答下列问题：

- (1) 从上述资料可知，若要改变蛋白质的功能，可以考虑对蛋白质的_____进行改造。
- (2) 以 P 基因序列为基础，获得 P_1 基因的途径有修饰_____基因或合成基因。所获得的基因表达时是遵循中心法则的，中心法则的全部内容包括的复制；以及遗传信息在不同分子之间的流动，即：_____。
- (3) 蛋白质工程也被称为第二代基因工程，其基本途径是从预期蛋白质功能出发，通过_____和_____，进而确定相对应的脱氧核苷酸序列，据此获得基因，再经表达、纯化获得蛋白质，之后还需要对蛋白质的生物_____进行鉴定。

